



维晟 8051 量产编程工具 使用手册

深圳前海维晟智能技术有限公司

电话: +086-0755-23310575

<http://www.wisesun.com>

目录

1 总体功能.....	3
1.1 WS-Link 烧录器+KEIL 软件操作	3
1.2 WS-Link 烧录器+上位机 ws_51ProWriter 操作.....	3
1.3 WS-Link 烧录器+ws_tk_turning 调试触摸	3
1.4 WS-Link 烧录器用作串口工具.....	3
2 上位机 ws_51ProWriter	4
2.1 ws_51ProWriter 安装	4
2.2 ws_51ProWriter 的使用说明	8
2.2.1 硬件连接.....	8
2.2.2 界面介绍.....	8
2.2.3 选择型号	9
2.2.4 打开烧录文件.....	9
2.2.5 烧录设定--机台/滚码/烧录次数	10
2.2.6 NVR 配置--程序读保护.....	11
2.2.7 查空功能.....	12
2.2.8 上传和下载.....	13
2.2.9 固件升级.....	13
3 不带屏 WS-LINK 烧录器使用说明.....	14
3.1 硬件工具说明.....	14
3.2 接口说明.....	14
3.3 LED 灯说明.....	16
3.4 常见错误.....	17
4 带屏烧录器使用说明.....	18
4.1 硬件说明.....	19
4.2 接口说明.....	19
4.3 常见错误及改正方法.....	20
5 在线烧录操作步骤.....	22
6 离线烧录操作步骤.....	23
6.1 功能描述.....	23
6.2 硬件连接.....	23
6.3 将烧录文件下载到 WS-Link 烧录器.....	25
6.4 连接机台并设置通信协议.....	25
6.5 连接机台常见问题.....	25
6.6 金创图连接机台说明.....	26
6.7 美力科连接机台说明.....	27
7 问题汇总	29
7.1 无法识别 USB.....	29
7.2 无法下载.....	29

1 总体功能

文档统一叫 WS-Link 烧录器。

WS-Link 烧录器是 USB2.0 的 HID 设备，无需安装驱动，上电即可使用

不带屏 WS-Link 烧录器：集成了下载、仿真；离线烧录（按键或机台）、触摸调试、串口功能。

带屏 WS-Link 烧录器：仅提供上位机和离线烧写，暂无 KEIL 下载/仿真/触摸调试等功能。

1.1 WS-Link 烧录器+KEIL 软件操作

KEIL 下载/仿真需要安装本公司提供的插件 `wslink_for_keil_plugin`，最新版本是 2.0，详细安装和操作方法看 WK-LINK 使用文档。

1.2 WS-Link 烧录器+上位机 `ws_51ProWriter` 操作

WS-Link 烧录器加上位机 `ws_51ProWriter` 可以实现在线擦写，读取，查校验和，离线烧录配置，升级烧录器固件等功能，详情在后续章节。

1.3 WS-Link 烧录器+`ws_tk_turning` 调试触摸

需要安装本公司提供的 `ws_tk_turning` 软件来配合使用，可以观察触摸值的变化情况，方便调试出最好的触摸效果。详细情况请看文档 WS7XXX_触摸调试工具介绍。

1.4 WS-Link 烧录器用作串口工具

WS-Link 烧录器上丝印为 SDA/SCL 的接口，对应串口的 RX/TX，某些串口助手可能无法识别，提示串口已被占用，建议使用本公司提供的串口助手 `USB_IIC_UART`，使用方法跟其它串口助手一样。

以上文档/软件安装包/固件都可以在网盘下载

<https://pan.baidu.com/s/1TQ0Tu0u84VOGvlasJgvmnw>，提取码：ws51

2 上位机 ws_51ProWriter

ws_51ProWriter 主要是用来在线对芯片进行烧写，擦除，读取，查空（查校验码），离线烧录设置，下载器固件升级等。

2.1 ws_51ProWriter 安装

为确保 IDE（ws_51ProWriter）软件可以正常工作，安装环境配置如下：

- (1) Win7 或以上操作系统，不支持 XP 操作系统。
- (2) 避免出错，先卸载之前的版本再安装新的版本,无法卸载的直接把整个文件夹删除。
- (3) Win10 不能安装在操作系统 C:\Program Files (x86)和 C:\Program Files 这两个路径。
- (4) 安装软件后先升级下载器后再使用。
- (5) 只连接一个下载器，不支持连接多个下载器。
- (6) 不要同时打开 ws_51ProWriter（离线烧录软件）和 WS_TK_Tuning（触摸调试软件）。
- (7) 安装过程中允许 360 等杀毒软件提示的安装问题,或者安装过程中关闭所有杀毒软件。

下载器为免驱设备，首次连接电脑稍等几分钟即可使用设备，不需要安装驱动。

请按照如下教程安装 ws_51ProWriter。

双击“ws_51ProWriter-V1.35.exe”。

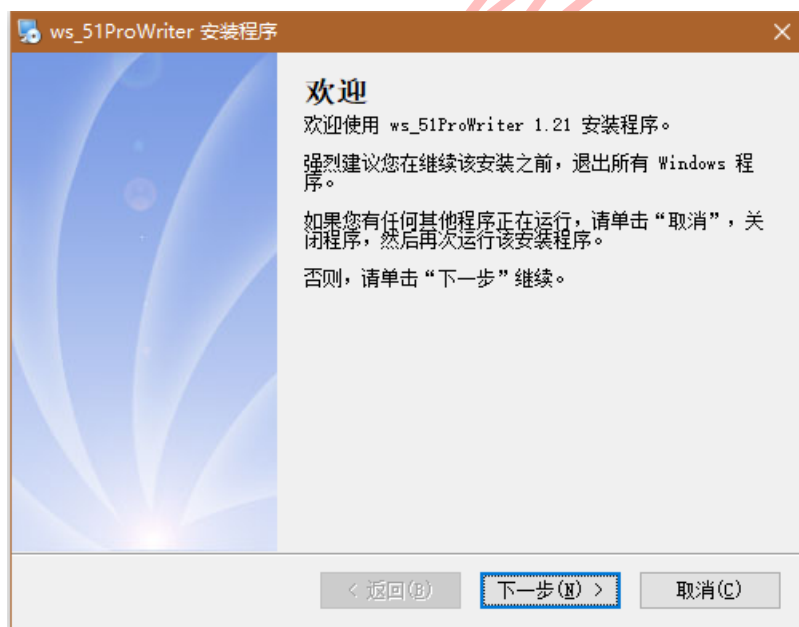


图 1.11

点击“下一步”。

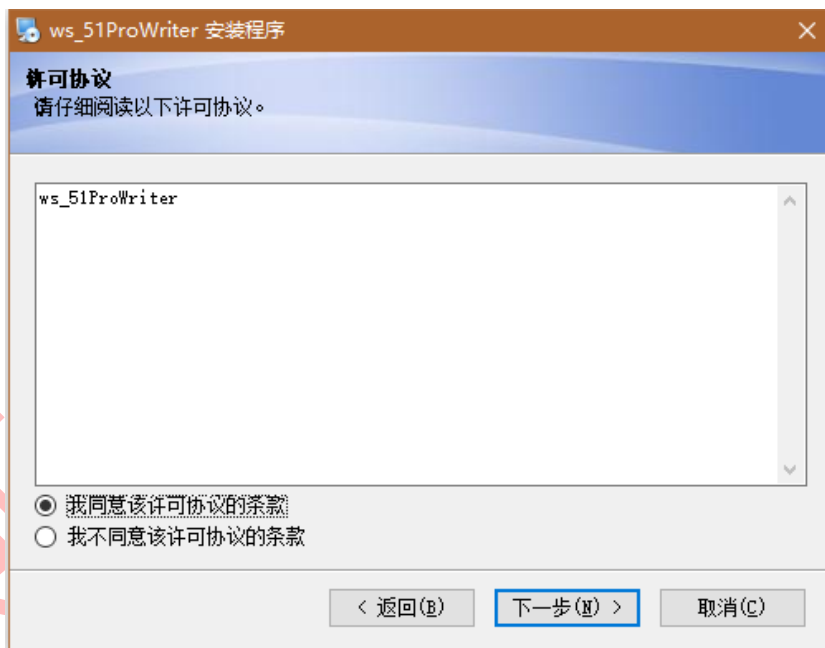


图 1.12

选择左下方的“我同意改许可协议的条款”，点击“下一步”。

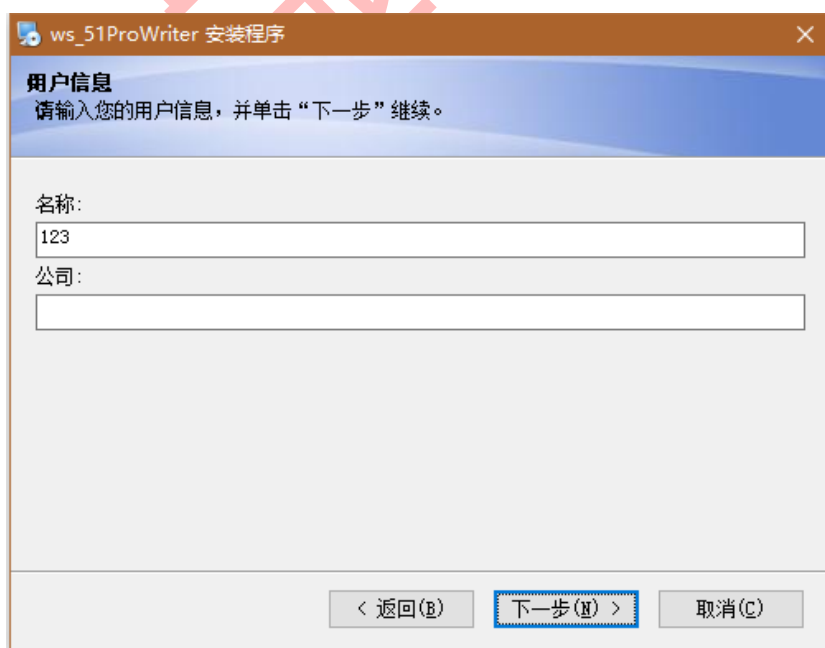


图 1.13

填写用户名称和公司名称，可不填写。点击“下一步”。

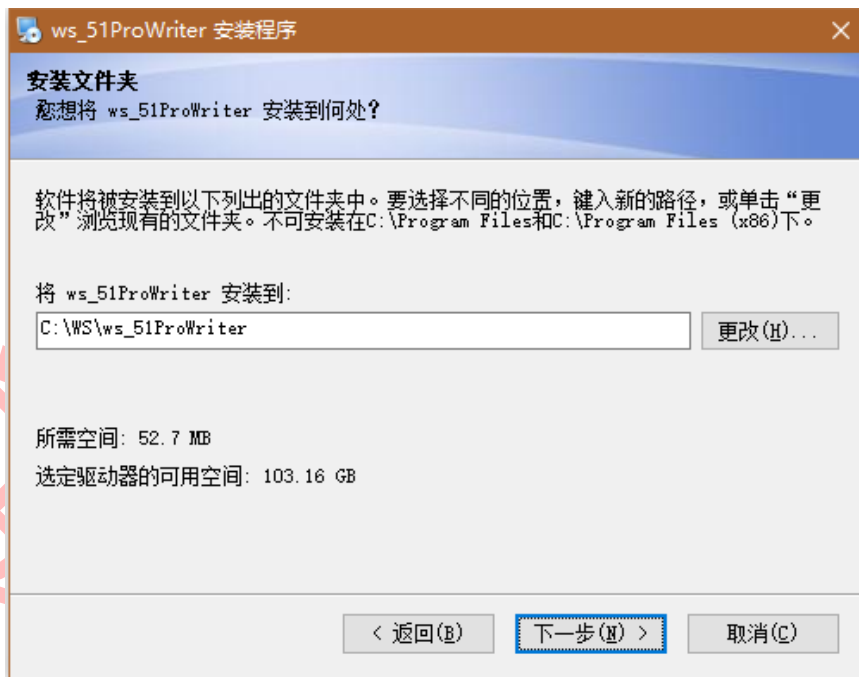


图 1.14

选择安装路径后点击“下一步”。注意：Win10 不能安装在操作系统 C:\Program Files (x86) 和 C:\Program Files 这两个路径。如果之前安装过此软件，又想要使用不同版本，可以把它们安装在不同路径。



图 1.15

点击“下一步”。

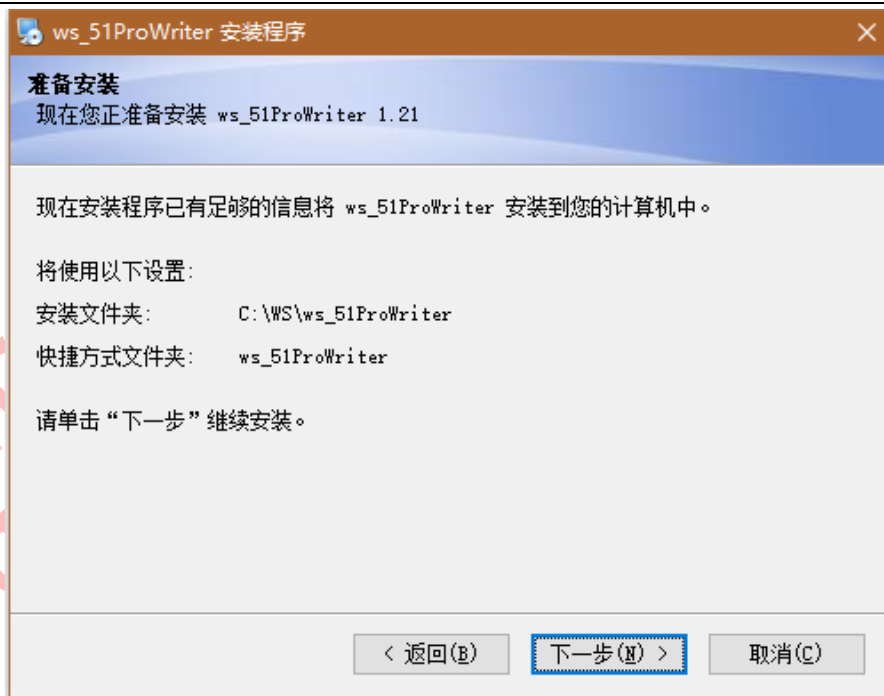


图 1.16

点击“下一步”。

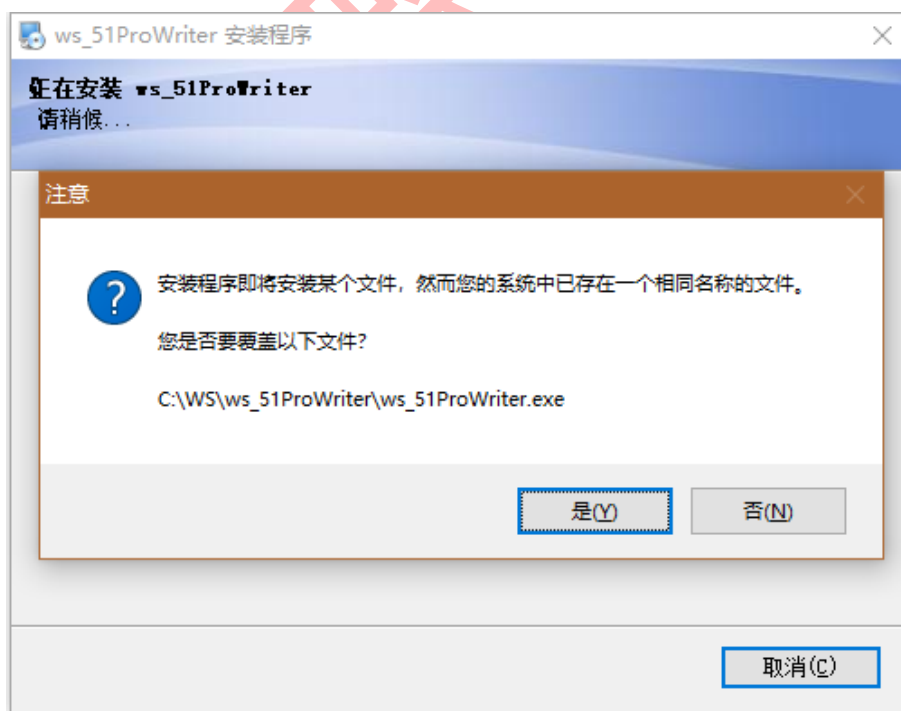


图 1.17

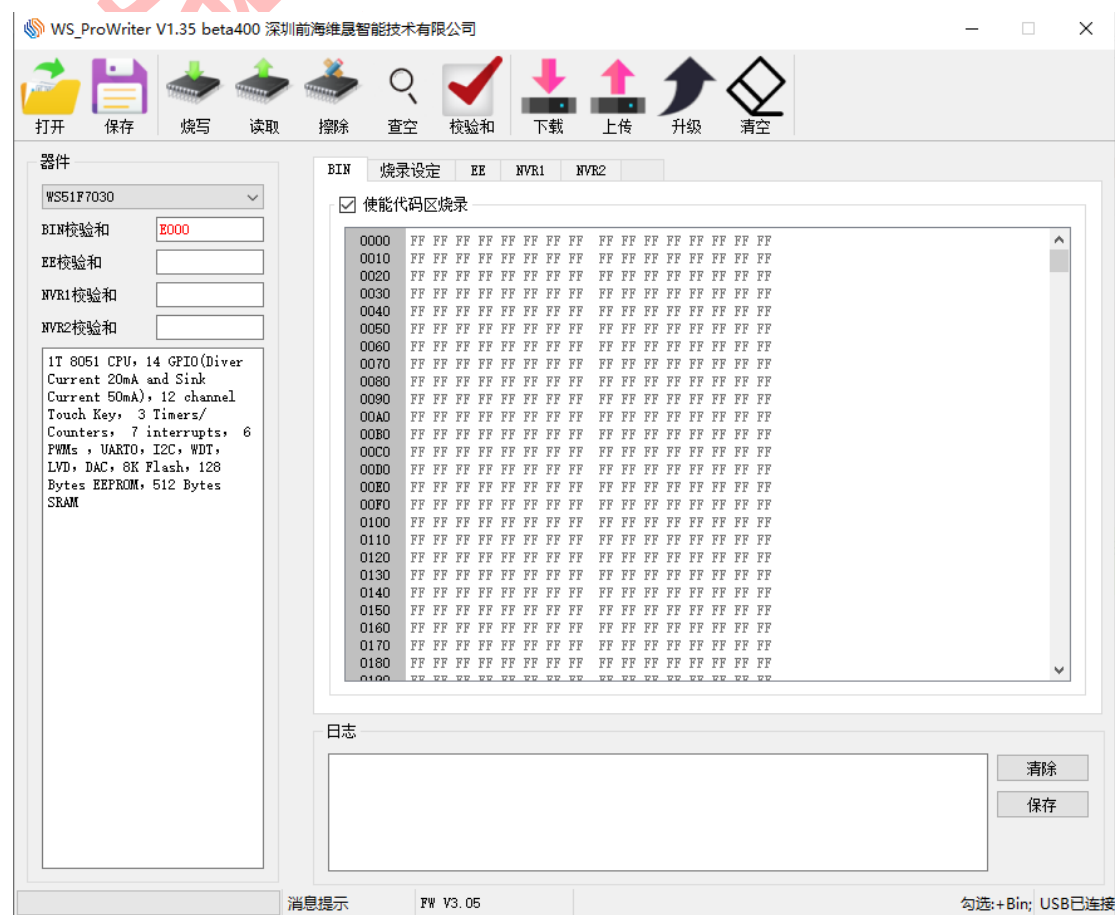
如果之前安装过其他版本的 ws_51ProWriter 则会出现这样的提示，点击“是”会覆盖，点击“否”另生成一个 ws_51ProWriter.exe。

2.2 ws_51ProWriter 的使用说明

2.2.1 硬件连接

使用 T 型口 MINIUSB 线连接到电脑即可,将 WS-Link 烧录器的 SDA 线连接到单片机的 SDA 引脚, SCL 线连接到单片机的 SCL 引脚, 电源脚 VDD 接到单片机电源脚, GND 接到单片机地线。

2.2.2 界面介绍



打开: 选择你要烧写的文件(xxx.hex);

保存: 保存 BIN 文件;

烧写: 芯片烧写操作, 将勾选的内容烧写到 51 单片机, 属于在线烧录;

读取: 芯片读取操作, 将勾选的内容从 51 单片机里读取出来;

擦除: 芯片擦除操作, 将勾选的空间从 51 单片机擦除为 0xFF;

查空: 芯片查空操作, 将勾选的内容从 51 单片机读取累加和;

校验和: 一般不用, 功能跟查空类似

下载：把需要下载到 51 单片机的数据保存到 WS-Link 烧录器的 FLASH，之后就可以拿去机台烧录或者按键烧录，属于离线烧录；

上传：从 WS-Link 烧录器的 FLASH 读取数据，上传的是之前下载的东西；

下载器升级：固件升级操作，按下后选择升级的文件等待一会即可升级完成；

清空：擦一遍 WS-Link 烧录器的 FLASH；

器件：指芯片的型号，根据芯片选择对应型号，选择型号不对会烧录失败；

BIN：需勾选“使能代码区烧录”才能烧录单片机的程序；

烧录设定：需勾选“使用自动烧录机台”才能使用机台烧录芯片；

EE：需勾选“使能 EEPROM 烧写”才能下载 EEPROM 数据；

NVR1：需勾选“使能”才能下载 NVR1 数据；

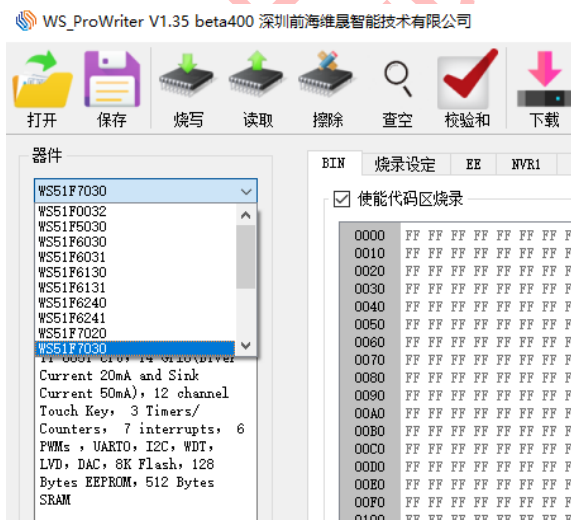
NVR2：需勾选“使能”才能下载 NVR2 数据；

日志：可查看相关信息

FW v3.05：指 WS-Link 烧录器固件的版本号。

2.2.3 选择型号

需要注意的是同一个程序，在 Flash 大小不同的芯片上的 BIN/NVR 校验和不一样。

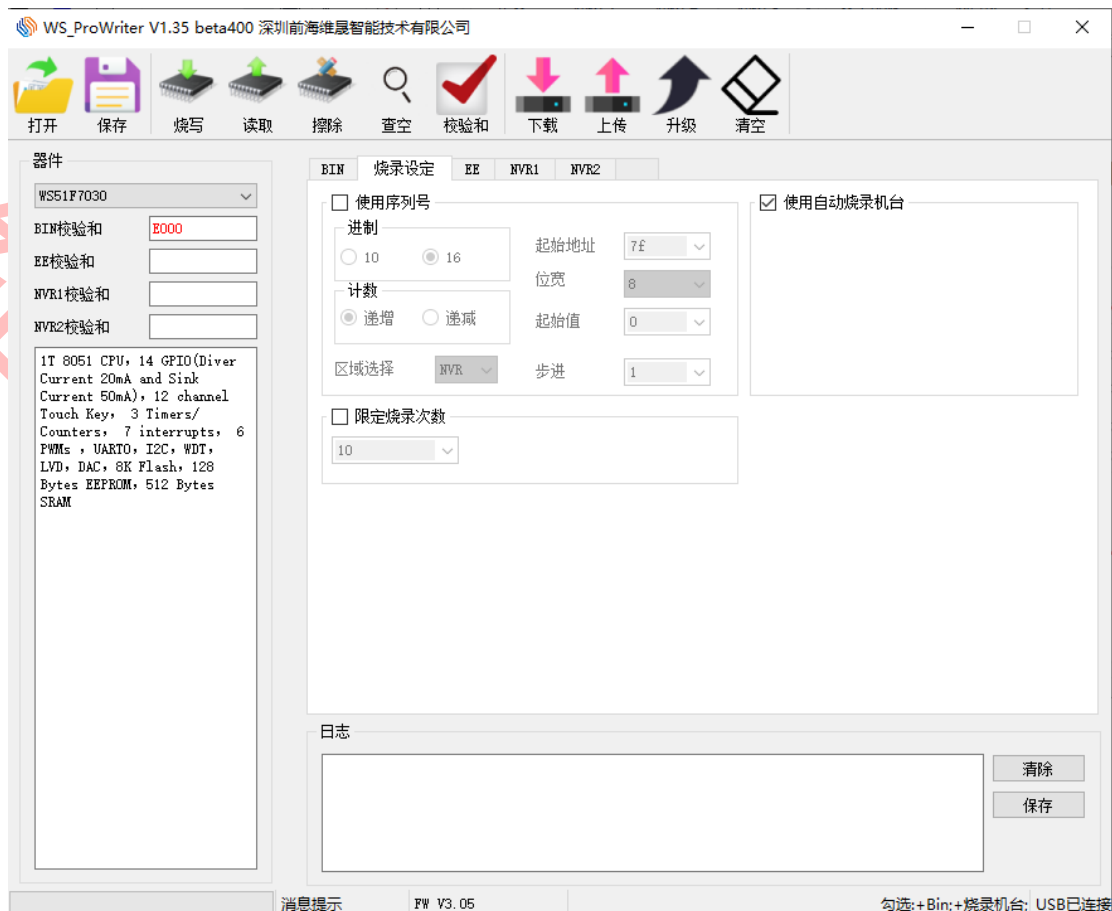


2.2.4 打开烧录文件

点击左上角的“打开”，进入烧录文件选择界面。

在文件类型中可以选择支持的文件类型。现在共支持 HEX、BIN 两种文件类型，双击文件夹中的文件名，或单击文件名选择打开，即可打开对应的文件。打开文件后，程序返回烧录界面。

2.2.5 烧录设定--机台/滚码/烧录次数



(1) 勾选序列号后，相当于烧录滚码，脱机烧录或者量产烧录即可下载序列号，在线烧录不会烧录序列号。存放滚码的区域可以选择 FLASH(BIN 区),EEPROM,NVR,根据自检需要选择，请确保该位置没有数据，否则会把之前该区域的数据清除来存放滚码。还要计算好存放的滚码是否会超出该区域。

序列号支持掉电记忆功能，重新上电后从上一次成功烧录的序列号开始计算下一个序列号的值。存储区域建议使用 NVR1 或者 EEPROM，不建议使用 FLASH 和 NVR2，下载程序的时候会把整片 Flash 擦除，导致序列号丢失，NVR2 存储一部分用户的功能，使用了 NVR2 可能覆盖这些功能。位宽指的是序列号的位数，8 位 16 进制的最小值为 0，最大值为 0xFF，序列号以小端模式存储在芯片里。8 位 10 进制的最小值为 0，最大值为 99。起始地址是 16 位，不会跟随进制的变化。起始值和步进根据进制不同而不同。序列在递增模式下递增到位置宽最大值就会停止烧录，此时再烧录会出现烧录失败，如位宽为 8 位 16 进制则最大值为 0xFF (10 进制 255)，计算出来的序列号大于此值则会返回烧录失败。序列在递减模式下递减到位置宽最小值就会停止烧录，此时再烧录会出现烧录失败，如位宽为 8 位 16 进制则最小值为 0，计算出来的序列号小于此值则会返回烧录失败。

如果需要指定烧录 N 颗芯片的序列号，可以与“限定烧录次数”组合使用。

举个例子：想在 EEPROM 中烧录滚码，滚码大小 32 位，存储地址是 0x70,初始序列号为 1，每次烧录序列号加 1，十六进制保存，设置如下图：



The screenshot shows the 'Burn Settings' (烧录设定) tab in the Wisesun 8051 mass programming tool. The interface includes several configuration options:

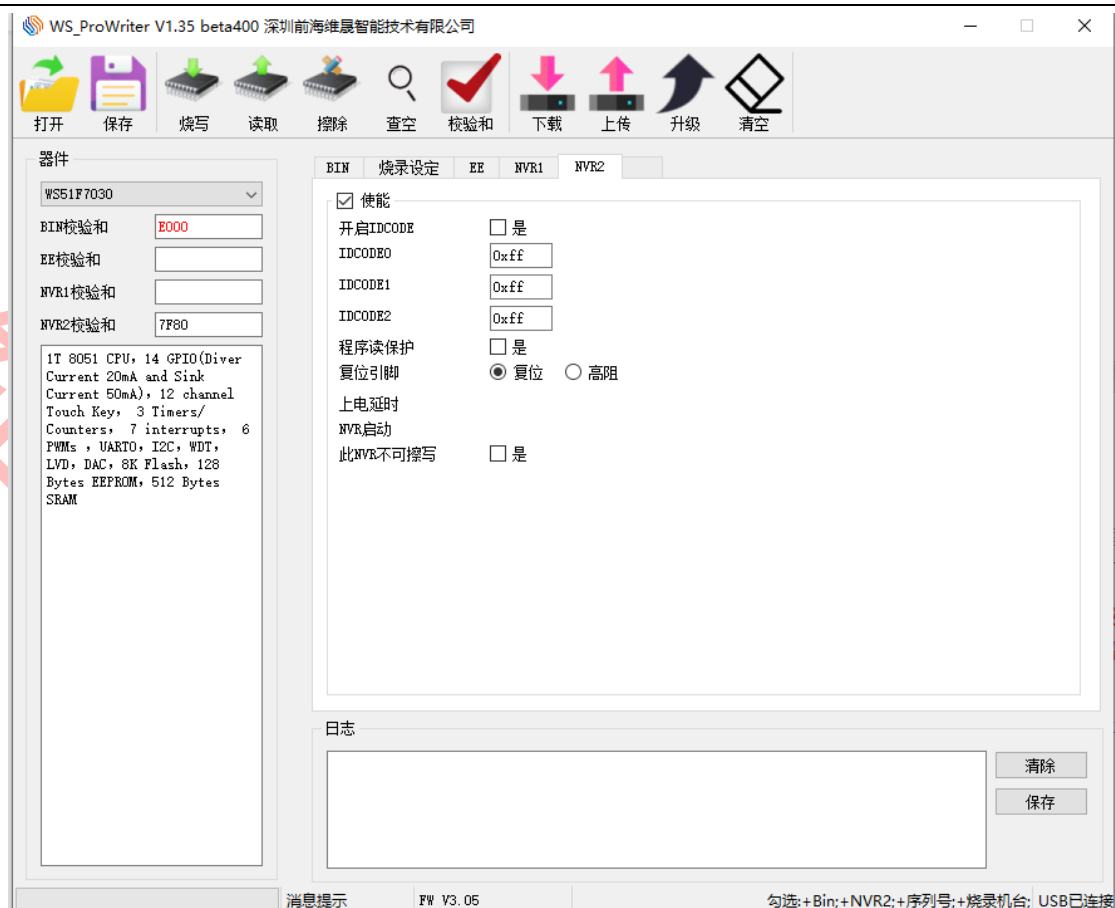
- ☒ 使用序列号 (Use serial number)
- 进制 (Radix): ☐ 10, ☒ 16
- 计数 (Counting): ☒ 递增 (Increment), ☐ 递减 (Decrement)
- 区域选择 (Region selection):
- 起始地址 (Start address):
- 位宽 (Bit width):
- 起始值 (Start value):
- 步进 (Step):
- ☒ 使用自动烧录机台 (Use automatic burn machine)
- ☐ 限定烧录次数 (Limit burn times):

注：烧录顺序是先烧录 BIN/EEP/NVR 数据，再烧录滚码，所以烧录成功后，读到的检验码和打开 HEX 文件时的检验码是不一样的。如你的 HEX 校验是 0x1E2C，烧录滚码 1 后，校验和变成了 0x1E2D。

- (2) 限定烧录次数，最大值 1 百万，当达到烧录次数的值后，继续烧录会失败当作 NG。重新下载烧录次数后可以恢复正常。
- (3) 机台烧录需要勾选“使用自动烧录机台”。

2.2.6 NVR 配置--程序读保护

注意:NVR 会先擦除再写入，操作和 FLASH 一样，如果里面有数据则会被清空。



- (1) ICD0DE，暂无，不用修改。
- (2) 程序读保护，勾选后，读取 BIN 区数据均为 0，起到保护 HEX 数据作用。
- (3) 复位引脚，默认复位功能，可改成高阻状态。
- (4) 不可擦写：勾选后，此 NVR 区无法擦写，谨慎勾选！

2.2.7 查空功能

查空是将勾选的部分将校验和返回回来(因为程序勾选读保护之后就无法读取程序，只能读取芯片的校验和)。

正常打开程序，左边显示的校验和是大写红色或者黑色字体的十六进制数字。点击查空功能后显示的是蓝色的十六进制数字。

查空是为了检查芯片是否烧录正确，烧录之前，打开烧录文件会得到一个校验和 A；烧录后，点击“查空”得到检验码 B，如果 A 和 B 一样，证明烧录的程序是对的。

2.2.8 上传和下载

下载功能是将需要离线烧录的程序/烧录设定下载到 WS-LINK 烧录器的外部 FLASH，用来离线烧录。按下按键即可进行脱机烧录或连接机台批量烧录。

上传和下载相反，把烧录器的内容上传到电脑上位机。

2.2.9 固件升级

固件指 WS-LINK 烧录器的内部程序，新版本的固件一般会修复以前的漏洞，建议使用最新的固件。

- (1) <https://pan.baidu.com/s/1TQ0Tu0u84VOGvlasJgvmnw> 百度网盘下载提取码: ws51 下载好固件，固件位置在量产烧录文件夹内，BIN 格式的文件。
- (2) USB 连接量产烧录器，打开 ws_51ProWriter 软件，点击“升级”。
- (3) 在“打开文件”对话框中找到固件文件(.bin 文件)，并点击打开。
- (4) 点击“确定”按钮进行更新，即可。

3 不带屏 WS-LINK 烧录器使用说明

3.1 硬件工具说明

集成了下载、仿真、脱机烧录、量产烧录、触摸调试于一体的下载器。这些功能都是下载器使用 I2C 协议与 51 单片机进行通信。

注意：如果程序中将下载相关寄存器关闭,或者使用到 SDA/SCL 引脚的话,还要下载程序则需要满足以下条件:

(1) 7030/6030/7020/6020 需要在 main()函数里加一个 50MS 以上的空操作,其它型号如 7130/0030/0032/7450/7454 不用加延迟;

(2) 如果给芯片 VDD 供电的是烧录器的 2 脚 (VDD),则不需要使用 RST 复位脚;

如果给芯片供电的是外部自定义的电压 (2.8v~5v),则需要把 RST 接到芯片 RST 脚。请看芯片封装图确定 VDD/GND/SDA/SCL/RST 引脚位置,型号不同的芯片它们的位置可能不一样。

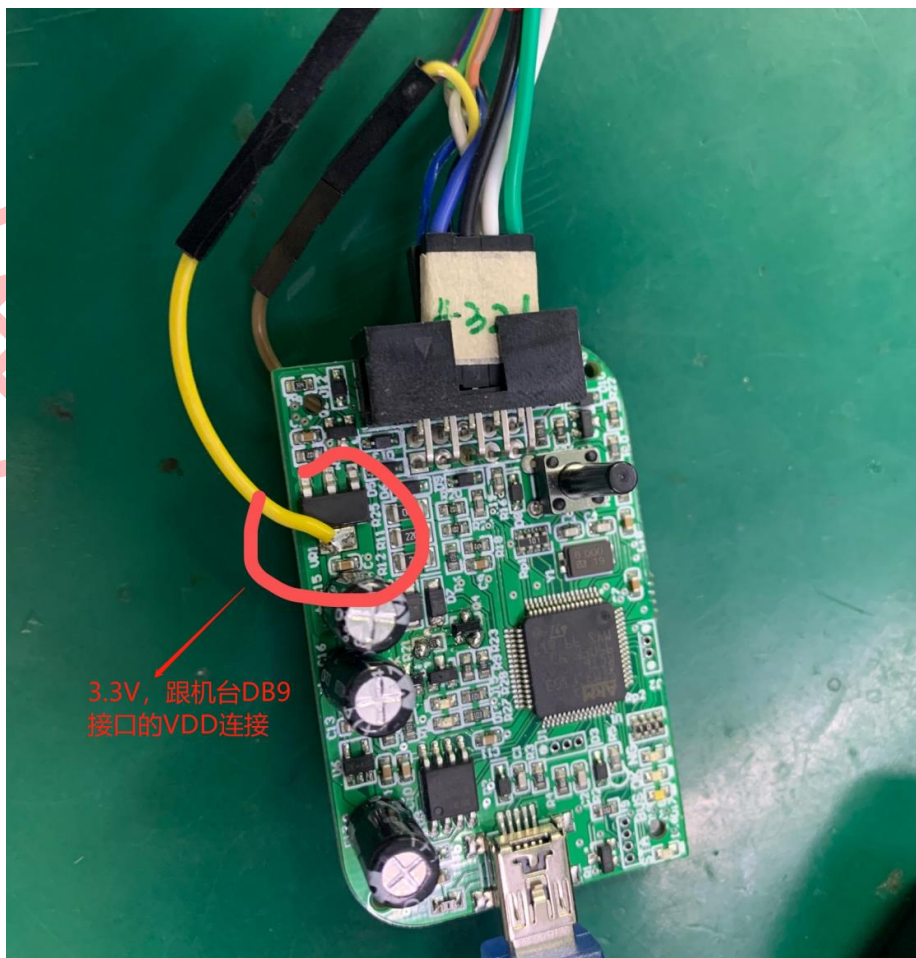
3.2 接口说明



图 2.11

- 1 脚: RST,51 单片机复位引脚,可以不连接;
- 2 脚: 电源脚 VDD,默认是 3.3V,可以切换到 5V (详细操作看下一节 LED 灯说明);
- 3 脚: I2C 的时钟 (SCL) 线;
- 4 脚: 地线 GND;
- 5 脚: I2C 的数据 (SDA) 线;
- 6 脚: 烧录机台的开始线 (START),默认为低电平;
- 7 脚: 烧录机台的 OK 线 (OK);
- 8 脚: 烧录机台的 NG 线 (NG);
- 9 脚: 烧录机台的忙线 (BUSY);

10 脚：机台电源 5V，注：有的机台不支持 5V 连接，请飞线 3.3v 给机台，此引脚不可用来连接芯片的 VDD 来烧录。



按键：按键是用来给用户在没有机台时候做的烧录按键，按一下烧录一次，使用按键烧录前需要使用上位机勾选下载好要烧录的内容到烧录器才可以。

在电路板背面有丝印，查看丝印即可看到不同牛角座对应排针的功能。

3.3 LED 灯说明

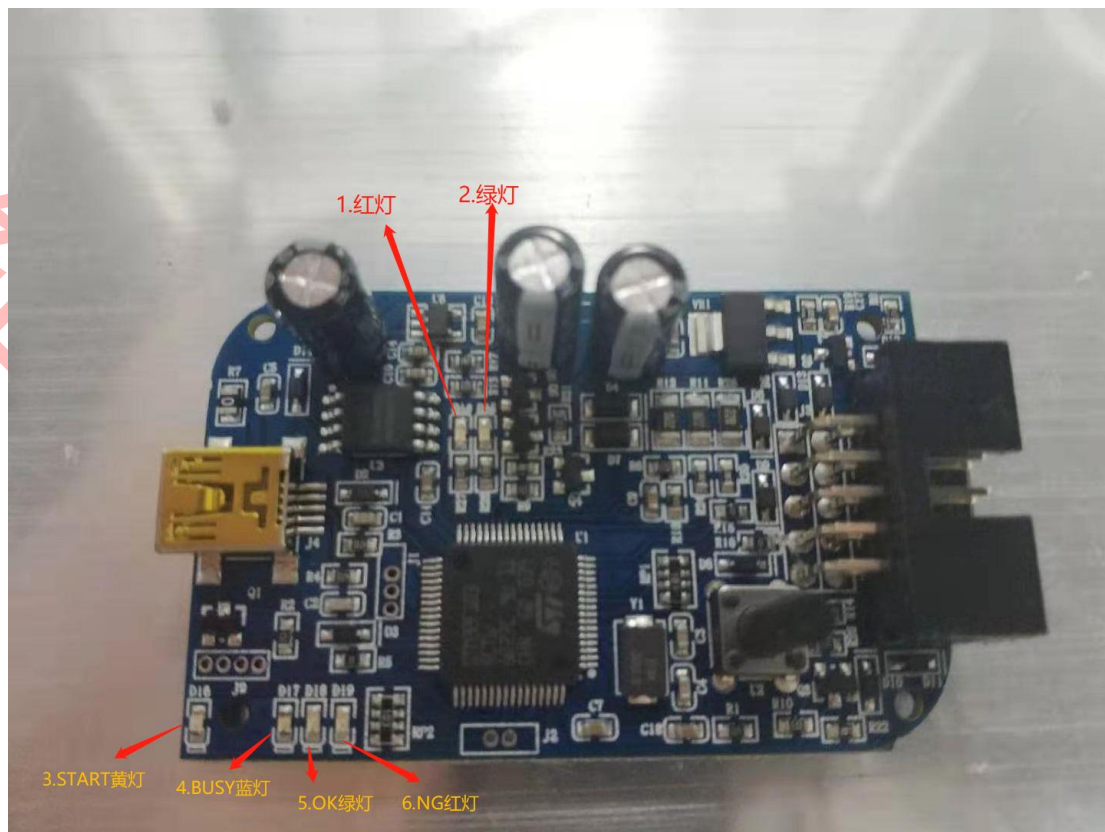


图 3.3

一共 6 个 LED 灯，如上图 3.3 编号 1-6 灯说明，具体如下：

- 1: 红灯，系统 5V 状态灯，正常状态下一秒一闪。
- 2: 绿灯，系统 3.3V 状态灯，正常状态下一秒一闪。
- 3: 黄灯。量产烧录过程中的 START 信号灯，下载器收到机台发送过来的 START 信号就亮
- 4: 蓝灯。烧录过程中的 BUSY 信号灯，在线或者离线烧录过程烧录闪烁。
- 5: 绿灯。烧录后的 OK 信号灯，在线或者离线烧录成功则常亮，失败则灭。
- 6: 红灯。烧录后的 NG 信号灯，在线或者离线烧录失败则常亮，成功则灭。

WS-Link 烧录器电压切换方法：

烧录器接上 USB 后，会有自检过程，先是 1 和 2 灯轮流闪烁，接下来是 3，4，5，6 这 4 盏灯轮流闪烁，有 3 秒左右，在后面的 4 盏灯闪烁期间，按一下按键即可切换到 5V，自检结束后 1 灯（红灯）闪烁而 2 灯灭，代表切换成功。反置，不做任何操作，则默认 3.3V，2 灯（绿灯）闪烁而 1 灯灭。

注：切勿在上电一开始的 1，2 灯闪烁期间按下按键，这样无法跳转到固件程序，1，2 灯会一直轮流闪烁，需要你重新给烧录器上电。

3.4 常见错误

1: 红灯常亮而绿灯闪烁, 则自检错误。自检错误的原因是上电后, 读取上次下载到下载器里的内容经过校验后有错误。解决方法是:

- (1) 重新选择要下载到下载器的内容或更新固件, 还不行就执行 (2)。
- (2) 点击上位机的“清空”图标, 把烧录器内容清空后执行 (1)。
- (3) 还不行就联系相关技术人员。

注: 此异常, 只对离线烧录有影响 (即不能实现按键烧录和机台烧录), 对使用上位机在线烧录和 KEIL 的下载仿真无影响。

2. 红绿两灯一直闪烁, 则是固件没有被运行, 尝试以下操作

- (1) 拔掉 USB 线重新上电
- (2) 重新升级固件

3. 无法烧录, 上位机一直提示连接芯片失败

- (1) 检查连线是否接上, 最好用万用表测试。
- (2) 芯片已经被锁死, 原因是 7030/6030/7020/6020 系列芯片, 如果使用到烧录引脚, 则上电需要加几十毫秒的延迟, 否则芯片烧录一次后无法烧录。

4 带屏烧录器使用说明

带屏烧录器用于 WS_ProWriter 上位机和离线烧录，如按键烧录，机台离线烧录。可以显示芯片型号、校验码、OK/NG 数量和固件版本号，如下图所示。

图 4-1 屏幕显示首页



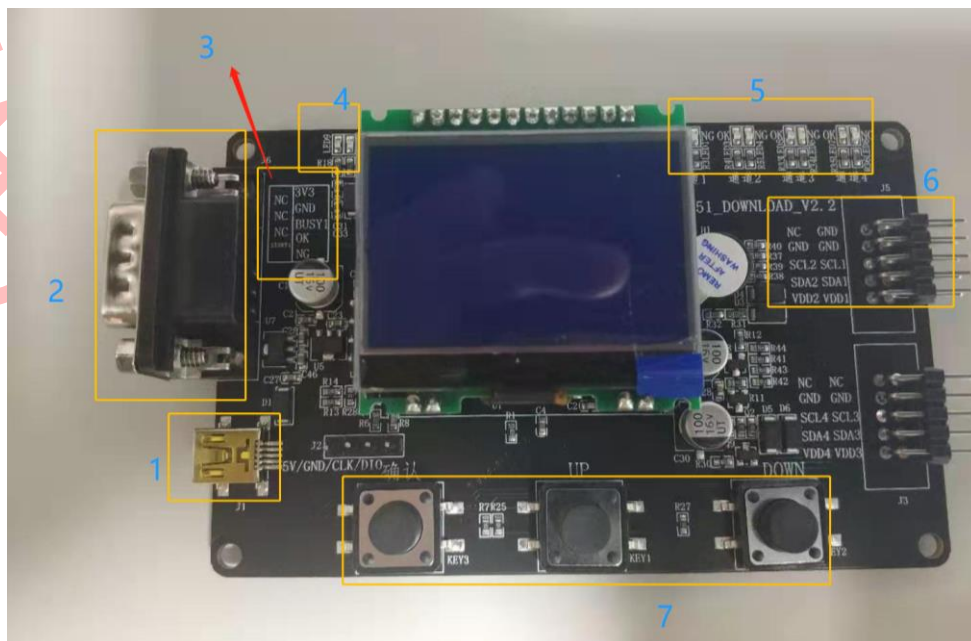
图 4-2 屏幕显示第二页



4.1 硬件说明

如下图所示，目前只支持 1 拖 1 烧录，因此只用到标记 6 所示的 SDA1、SCL1、VDD1 和 GND，详细描述见 3.2 接口说明。

图 4-3 带屏烧录器硬件概貌图



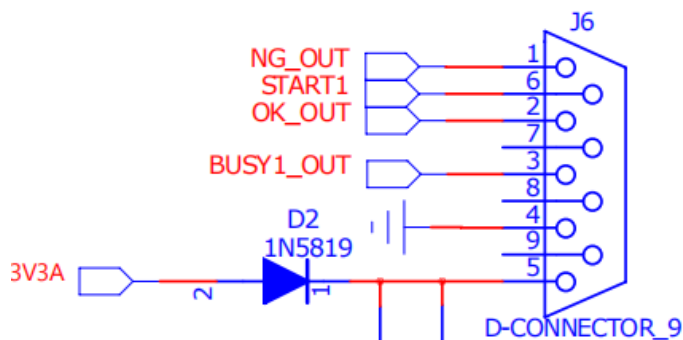
4.2 接口说明

如上图 4-3 中的数字标记

标记 1: USB 接口，用于给 WS-Link 烧录器供电和更新固件，5V 电压。

标记 2: 机台接口，标准金创图机台接口，可以一公一母的 DB9 线直连金创图机台。其他厂家的机台请参照标记 3 接线。

标记 3: 机台接口说明，可以看 WS-Link 烧录器的丝印或者下面的原理图



标记 4: 系统灯，正常工作 LED9 灯单闪，异常时两灯闪，显示屏会有提示。

标记 5: 烧录状态灯，烧录成功 OK 灯亮，烧录失败 NG 灯亮。目前只用到通道 1 的灯。

标记 6: 烧录接口：目前只用到通道 1，所以请连接 SDA1、SCL1、SDA1、GND，含义如下：

GND:地线，连到芯片 GND 脚

VDD1: 3.3V，连到芯片 VDD 脚。

SDA1:IIC 数据脚，连到芯片 SDA 脚

SCL1:IIC 时钟脚，连到芯片 SCL 脚。

标记 7: 按键一共三个，功能如下:

KEY1 (UP 键): 首页画面键，按一下跳到图 4-1 屏幕首页。

KEY2(DOWN 键): 下一页键，按一下跳到图 4-2 屏幕第二页。

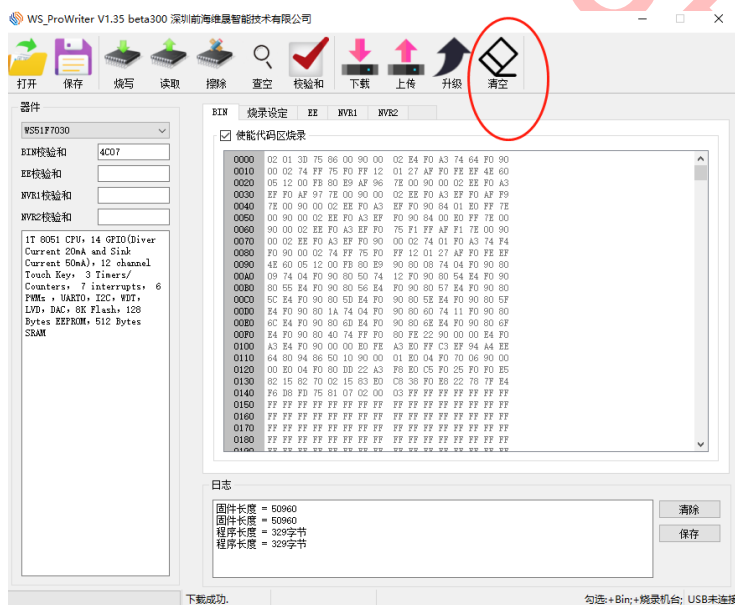
KEY3(确认键): 按键烧录，按一下烧录一次，烧录成功蜂鸣器会响一下。

4.3 常见错误及改正方法

1.提示自检错误，左上角的系统灯都亮，如下图所示



这是烧录器自检的数据不对，可以拿到电脑那重新下载要烧录的程序，如果还是不行，则点击上位机的“清空”按钮，等待清空完毕，重新下载烧录程序。这一步也不行就联系相关人员。



2. NG 数量显示不对

这是因为上电掉电瞬间，机台发 **START** 给烧录器，烧录器启动烧录但没有芯片就 **NG**。还有一个原因是机台设置里面，设置了重测次数，如两次，那么芯片 **NG** 的话，机台会重复烧录两次，但是烧录器每次 **NG** 都会累加，所以 **NG** 数量会根据设置的重测次数翻 **N** 倍。

5 在线烧录操作步骤

此处仅介绍上位机 ws_51ProWriter 的操作，KEIL 下载请看 WK-LINK 使用文档。

- 1.使用 MINIUSB 线连接到电脑即可，将 WS-Link 烧录器的 SDA 线连接到单片机的 SDA 引脚，SCL 线连接到单片机的 SCL 引脚，电源脚 VDD 接到单片机电源脚，GND 接到单片机地线。
- 2.选择对应的芯片型号
- 3.勾选想要操作的区域：BIN 对应程序代码/EEPROM/NVR
- 4.点击“烧写”，“读取”，“擦除”，“查空”这几个在线操作。其具体功能请看 2.2.2 章节的界面介绍。

6 离线烧录操作步骤

6.1 功能描述

离线烧录分为按键烧录和机台烧录。

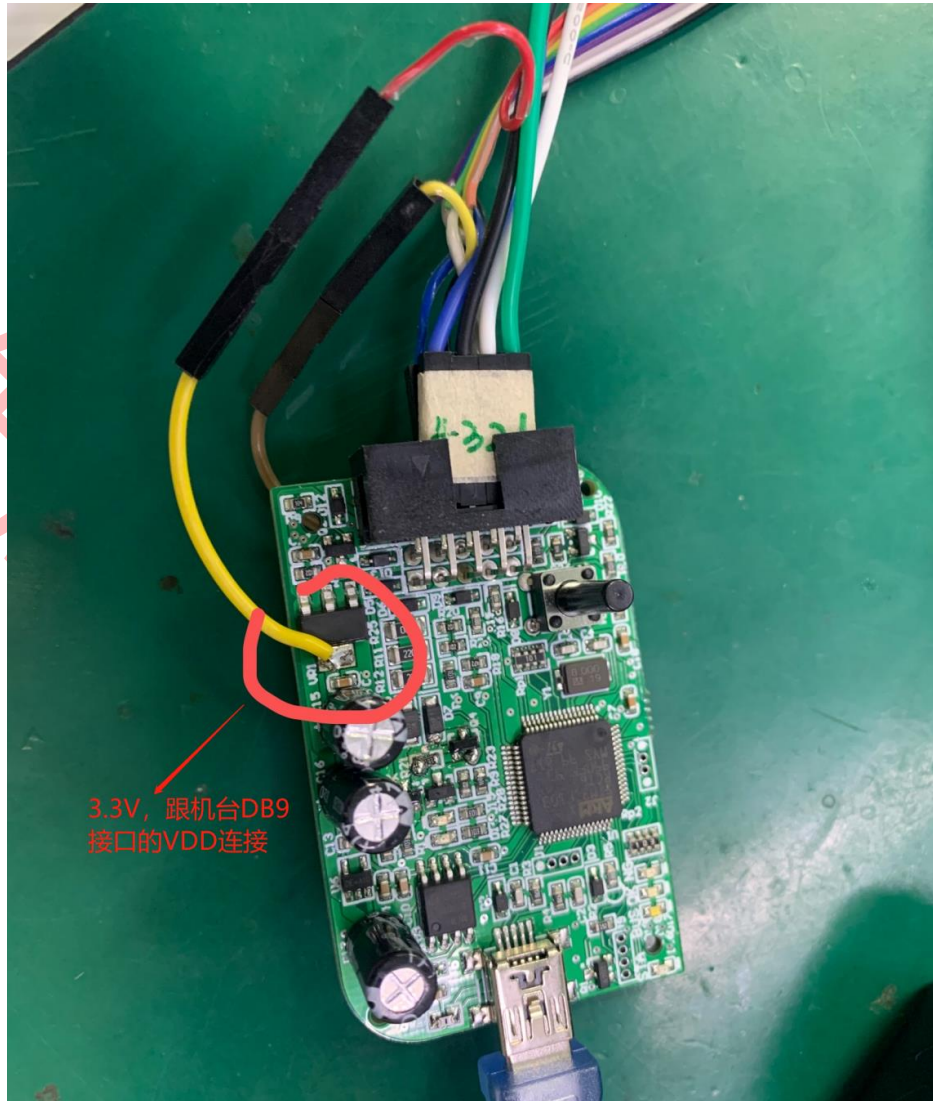
按键烧录：适用于产量小，没有机台，想要给芯片下载/更改程序的情况，按一次按键烧录一次。

机台烧录：适用于产品量产后，数量较大时的情况

6.2 硬件连接

将 WS-Link 烧录器的 SDA 线连接到单片机的 SDA 引脚，SCL 线连接到单片机的 SCL 引脚，电源脚 VDD 接到单片机电源脚，GND 接到单片机地线。

WS-Link 烧录器的 START，BUSY，OK，NG，电源，地线连接到机台的对应位置，如果机台是 3.3V 的，需要把烧录器的 3.3V 飞线到机台 VDD。如下图



使用转接板把芯片 1 脚接到转接板的 1 脚，DB9 线使用直通的公头转母头线。下面给出转接板对应的机台和芯片型号：

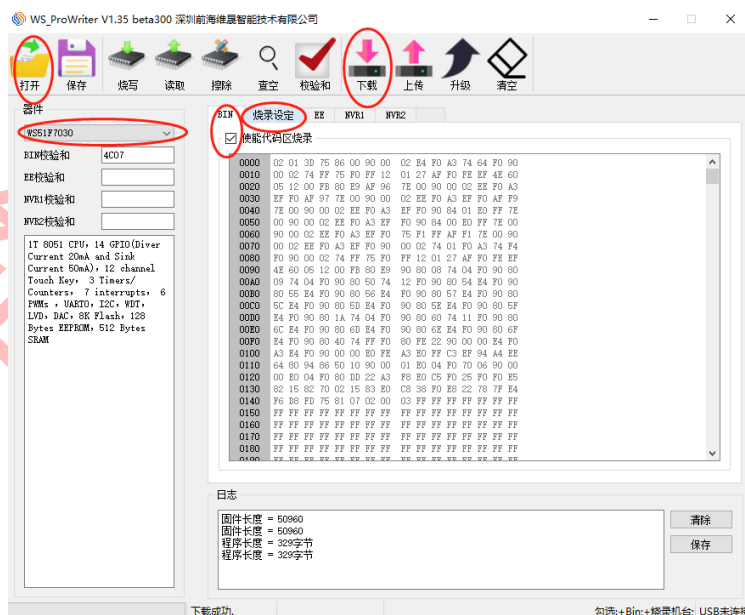
SOCKET_JCT_V1.2：用于金创图，卓凯威机台。卓凯威机台电源只能使用 3.3V，不可使用 5V；金创图机台可以使用 5V 或者 3.3V 电源(建议 3.3V)。

SOCKET_JLK_V1.1：用于美力科机台。支美力科机台电源只能使用 3.3V，不可使用 5V；

SOCKET_ZJW_V1.1：用于卓晶威机台。卓晶威机台电源只能使用 3.3V，不可使用 5V；

SOCKET_JCT_V1.2 电路板 DB9 母头与 SOCKET_JLK_V1.1 电路板 DB9 母头 BUSY 与 NG 线互换，SOCKET_JCT_V1.2 电路板 DB9 母头与 SOCKET_ZJW_V1.1 电路板 DB9 母头 VCC 与 GND 线互换。

6.3 将烧录文件下载到 WS-Link 烧录器



- (1) 选择芯片型号，勾选需要批量烧录的内容，打开要烧录的程序。
- (2) 根据需要使用自动烧录机台，配置好相关机台配置选项
- (3) USB 连接 WS-Link 烧录器，点击“下载”将配置信息下载到下载器
- (4) 把 WS-Link 烧录器跟机台连接好，芯片的 VDD/GND/SDA/SCL, 机台的 VDD/start/busy/ok/ng 就可以自动烧录了。

6.4 连接机台并设置通信协议

连接好机台 DB9 线，电源线，设置好通信时间跟电平，本公司烧录器常用设置如下：

启动电平 (START): 高 (H), 启动脉宽 (TIME): 10MS

BUSY 电平：低（L），BUSY 时间：10MS

EOT 时间: 10MS

OK/NG 电平：低 (L)，OK/NG 时间：10MS

6.5 连接机台常见问题

- (1) 烧录失败的芯片会不会当做 OK 芯片放在 OK 管?

解决方法：不会。验证方法：将 I2C 其中一条线接到 GND，则会下载失败。如果是下载失败则当做 NG 芯片放在 NG 管。如果没有放在 NG 管中，则说明是下载器有问题。

- (2) 一直触发 START 信号, 即 START 一直闪烁

解决方法：机台可能还没工作，电平刚刚好是下载器 **START** 信号的电平，导致下载器误以为是有效的 **START** 信号。

(2) 机台连接后无法烧录。

解决方法：

1.机台启动烧录后，观察 START 灯是否亮，如果没亮说明机台没有发 START 信号给烧录器；

2.用逻辑分析仪或者示波器连接到 START 线，启动机台。查看是否有对应的电平波形。如果没有波形则需要检查连接到机台的 VDD, GND, START 这三根线是否正确，如果正确，请检查 VDD 是使用 5V 还是 3V3。绝大部分机台都是 3.3V 的。

(3) 机台已经发送了 START 信号，下载器下载失败。

解决方法：

1.检查机台的测试时间，本下载器下载 8K 的时间大概是 2S，如果机台的测试时间少于这个时间则会出现下载失败；

2.下载器连接到芯片的线出错。使用机台的手动操作，将芯片夹住在夹子后，下载器连接到电脑，在 keil 或 ws_51ProWriter 里烧录程序，烧录成功说明芯片下载的线（VDD, SDA, SCL, GND）连接正确。

(4) 机台已经发送了 START 信号，下载器下载成功，但是机台把芯片放 NG 管。

解决方法：用逻辑分析仪或者示波器连接到 OK 线，检查 OK 线是否有波形输出。如果波形正常，则减少 EOT 时间和增大 NGOK 时间。

注意：金创图机台的 VDD 有的是需要 5V 连接，有的是要 3.3V 连接，确保连线正确下，机台烧录不正常的要换一下电压。首选 3.3V.

6.6 金创图连接机台说明

机台控制接口是为了方便用户，使用软件编程控制来代替手工操作，进行 IC 烧录。烧写器的下排接口为机台接口(start/busy/ok/ng)；

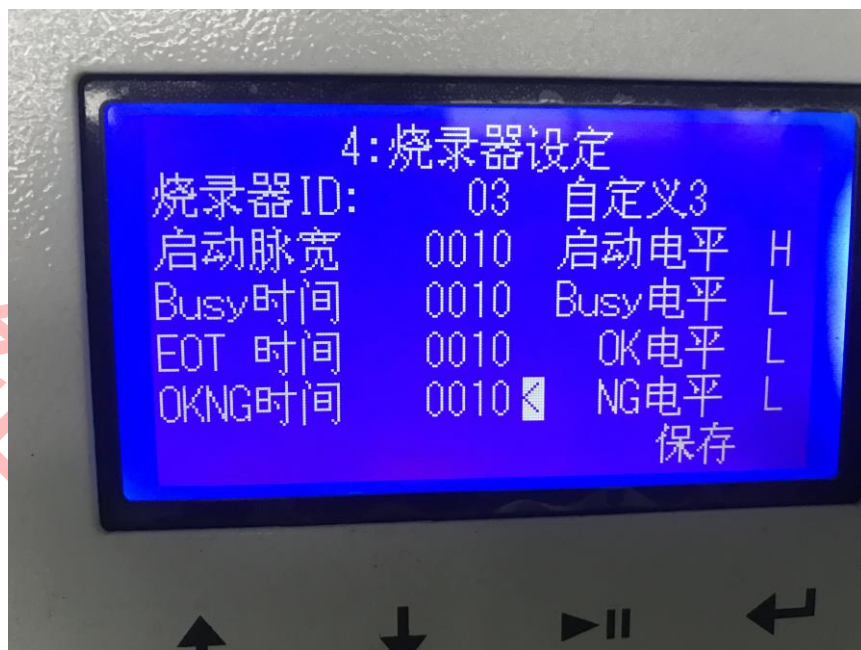


图 5.13 金创图机台烧录器设定

注意：启动电平接着一个 MOS 管，所以只能选择高电平，不能选择低电平。

6.7 美力科连接机台说明

1. 此机台和金创图的机台连线不一样；BUSY 与 NG 线的位置互换，其他不变。
2. VDD 需要给 3V3，因为 IO 是 3V3，所以电源也要是 3V3，这一点跟金创图不一样。
3. 时间设置基本上一致。

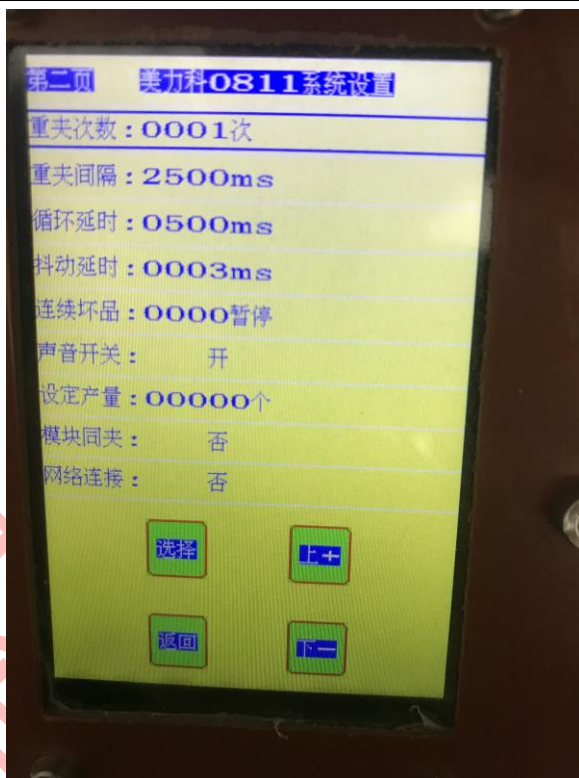


图 4.18 美力科机台设置 1



图 4.19 美力科机台设置 2

7 问题汇总

7.1 无法识别 USB

1. 下载器电流过大，电脑自动断开，需要重新连接 USB 或重启电脑。
2. 下载器芯片被复位，请检查下载器与芯片的连接，看下载器的灯是否在闪烁。
3. 下载器的 USB 电路损坏，直接买一个或者找厂家维护。

7.2 无法下载

1. 下载、仿真用的协议是 I2C。因此 I2C 通信失败必然导致下载失败；芯片与下载器正确连接，请检查下载器的下载引脚与芯片的调试口的连接准确性，方法是电表一个个引脚检查。
2. 多个下载器连接到电脑。
3. 芯片已经死锁，无法下载程序。请回忆上一次烧录的程序有没有把芯片的 I2C、下载引脚、时钟、运行模式等进行修改。硬件 I2C 进行修改的话，应该在主函数开始的地方增加一个长达 30ms 钟以上的延时，然后芯片复位后下载程序。

这里列举一下可能导致识别了下载器但是不能下载芯片的软件错误指令。

I2CCON=0; //这里关闭了 I2C 的配置

HRCON=0; //这里关闭了 I2C 的时钟源

P34F!=0XA5; P33F!=0XA5; //这里关闭了 I2C 的引脚

芯片进入 IDLE 或者 STOP 模式。

不要配置 I2CCON、HRCON、P33F、P34F 这几个寄存器一定能仿真和烧录。

如果使用到 IIC 的 SDA、SCL 脚，7030/6030/7020/6020 需要在程序开头加 50MS 延迟，7130/0030/0032/7450 等不需要加延迟。否则运行一开始运行就占用 SDA/SCL 的话，烧录器无法烧录程序，芯片就用不了了。

4. P32 引脚上电后一直为低电平，解决方法是将 P32 引脚连接的外部电路先断开。
5. 下载到一半出现下载失败，可能是触摸调试软件正在运行，在下载期间请关闭触摸调试软件。
6. 芯片与下载器连接的杜邦线太差或太长。请用 30CM 以内的导线连接，越短越好。
7. Flash 损坏。可能芯片擦写次数过多(超过十万次)。

8. 下载进度条满了仍提示下载失败，检查是否有外部有高电平跟芯片某 IO 连接，芯片的 VDD 要大于等于此高电平电压，不然会倒灌导致烧录失败。

例如，芯片连接串口时，串口模块的 TX 脚默认是高电平，且电压大于 3.3V，约 3.6V，此时芯片 VDD 为 3.3V (3.0V)，那么会烧录失败。

需要把芯片 VDD 切换到 5V (4.7V)，如何切换看使用手册 3.3 章 LED 灯提示。